

Utvärdering av ROS2 som styrsystem för LIMB-projektet

30 juli 2026

Uppgift

En utvärdering ska genomföras av möjligheten att implementera ROS2 i systemet, inklusive för- och nackdelar.

1 Bakgrund och nulägesbeskrivning

LIMB är ett studentprojekt vid Mälardalens universitet som syftar till att utveckla en bionisk arm för användning i rehabilitering av strokepatienter. Systemet som utvärderas i detta dokument styr en torso med vänsterarm via EMG-signaler från en egenbyggd sensor.

1.1 Nuvarande arkitektur

Systemet är idag uppbyggt utan ROS2 enligt följande struktur:

- **Mikrokontroller-lager:** ESP32-C3-Zero-moduler sitter monterade vid respektive motor/led. De styr motorerna och läser av lokala sensorer, och kommunicerar över CAN-bussen.
- **Huvuddator:** En NVIDIA Jetson AGX Orin kör huvudprogrammet. Detta program:
 - läser sensorvärden över CAN från ESP32-modulerna,
 - läser EMG-/användardata över Bluetooth,
 - beräknar hur armen ska bete sig utifrån denna information,
 - skickar ut nya ledvinklar över CAN till ESP32-modulerna.
- **Programmeringsspråk:** Styrlogiken på Jetson-datorn är skriven i Python, i ett i huvudsak monolitiskt program.

2 Vad är ROS2?

3 Fördelar med att införa ROS2

4 Nackdelar och risker med att införa ROS2

5 Rekommenderat tillvägagångssätt

6 Slutsats